

Select the correct answer for each question:

1. Question 1 احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

- A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 E. 17

[1 Point]

2. Question 2 ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جوربك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟

- A. Sort (Quick) خوارزمية الفرز السريع B. Sort (Insertion) خوارزمية الفرز بالإدراج C. 0 D. 0
E. 0

[5 Points]

3. Question 3

Hello!

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

[2 Points]

4. Question 4

Find the inverse of the following matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

- A. There is no inverse for this matrix B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ C. 0 D. 0

[4 Points]

5. Question 5

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

- A. -1 B. -2 C. -3 D. 3

[1 Point]

6. Question 6

$x = 3 + 6$ what is the value of x ?

- A. 7 B. 9 C. 8 D. 10

[1 Point]

7. Question 7 إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟

- A. Search (Breadth-First أولاً) B. Search (Binary الثنائي) C. 0 D. 0
E. 0

[5 Points]

8. Question 8 إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]

9. Question 9 أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

- A. مصفوفة (Array) B. مكدس (Stack) C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]